信用风险建模与信用衍生品

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

第一部分：信用风险模型

1. 结构化模型
   - Merton 模型
   - Black-Cox 扩展
2. 简化式模型
   - 强度方法
   - Jarrow-Turnbull 模型

第二部分：信用衍生品

3. 信用违约互换 (CDS)
4. 担保债务凭证 (CDO)
5. Copula 模型与相关性
6. 最新进展（2022+）
   - 气候信用风险
   - ML 违约预测

Merton 结构化模型

Merton (1974, *JF*)

企业价值 V_t 服从 GBM。股权是对企业资产的看涨期权：

$$E_t = V_t N(d_1) - De^{-rT} N(d_2)$$

其中 D 为债务面值：

$$d_1 = \frac{\ln(V_t/D) + (r + \sigma_V^2/2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

违约概率：

$$P(\text{违约}) = N(-d_2) = N\left(\frac{-\ln(V_0/D) - (r - \sigma_V^2/2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}\right)$$

Merton 模型中的信用利差

风险债务价值：

$$B_t = V_t - E_t = De^{-rT} + \text{对}V_t\text{的看跌期权}$$

信用利差：

$$s = -\frac{1}{T}\ln\left(\frac{B_0}{D}\right) - r = -\frac{1}{T}\ln\left[N(-d_2) + \frac{V_0}{De^{-rT}}N(d_1)\right]$$

问题： Merton 模型预测短期利差过低（" 信用利差之谜"）。

扩展：

- Black-Cox (1976, *JF*)：首次触及障碍即违约
- Longstaff-Schwartz (1995, *JF*)：随机利率

强度模型

违约强度

违约在强度为 λ_t 的 Cox 过程首次跳跃时发生：

$$P(\tau > t \mid \mathcal{F}_t) = e^{-\int_0^t \lambda_s \, ds}$$

风险债券价格：

$$\bar{B}(0, T) = E\left[e^{-\int_0^T (r_s + \lambda_s)\, ds}\right] \cdot (1 - \mathrm{LGD}) + E\left[e^{-\int_0^T r_s \, ds}\right] \cdot \mathrm{LGD}$$

常数 λ 和 r 时：

$$\bar{B}(0, T) = e^{-(r + \lambda \cdot \mathrm{LGD})T}$$

信用利差：$s = \lambda \cdot \mathrm{LGD}$。

Duffie-Singleton 模型

Duffie-Singleton (1999, *Econometrica*)

风险中性测度下的风险债券价格：

$$\bar{B}(0,T) = E^{\tilde{P}}\left[e^{-\int_0^T (r_s+\lambda_s L_s)\,ds}\right]$$

其中 L_s 为违约损失率。

核心洞见： 调整短期利率 $r_s + \lambda_s L_s$ 替代 r_s 进行折现。

仿射设定：

$$r_t + \lambda_t L_t = \delta_0 + \delta_1^\top X_t$$

其中 X_t 服从仿射扩散。

信用违约互换

CDS

保护买方支付保费 S 直至违约或到期。保护卖方在违约时支付 LGD。

CDS 利差:

$$S = \frac{E\left[\int_0^T \lambda_t L_t \, e^{-\int_0^t (r_s+\lambda_s)ds} \, dt\right]}{E\left[\int_0^T e^{-\int_0^t (r_s+\lambda_s)ds} \, dt\right]}$$

常数 λ 时:

$$S \approx \lambda \cdot \mathrm{LGD}$$

CDO 定价

担保债务凭证

N 只债券的组合。各层级依次吸收损失：

- 股权级：$[0\%, 3\%]$ 损失
- 夹层级：$[3\%, 7\%]$
- 优先级：$[7\%, 10\%]$
- 超优先级：$[10\%, 100\%]$

层级损失：

$$L_{[a,b]}(t) = \min(\max(L(t) - a, 0), b - a)$$

Li (2000, *JF*)：违约相关性的高斯 Copula 模型。

Copula 模型

高斯 Copula (Li, 2000, *JF*)

违约时间 $\tau_1, \ldots, \tau_N$ 通过以下联系：

$$X_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1-\rho}\, Z_i$$

其中 $M \sim N(0,1)$ 为系统性因子。

条件违约概率：

$$P(\tau_i \le t \mid M = m) = N\left(\frac{N^{-1}(p_i(t)) - \sqrt{\rho}\, m}{\sqrt{1-\rho}}\right)$$

基础相关性：从 CDO 层级价格中隐含的相关性。

机器学习信用风险模型

深度学习违约预测（2023–2025）：

- **LSTM 信用评分**：借款人行为的时间动态
- **XGBoost + SHAP**：可解释 ML 用于信用风险
- **图神经网络**：建模交易对手网络

$$P(\text{违约}_i) = \sigma\left(\mathbf{h}_i^\top \mathbf{w}\right), \quad \mathbf{h}_i = \text{GNN}(\mathcal{G}, X)$$

- **基于 NLP 的风险**：从财报电话会议和文件提取风险

核心发现： ML 模型比逻辑回归 AUC 提高 5–10%。

气候信用风险

气候调整信用模型（2023–2025）：

- **物理风险**：洪水、野火敞口 → 更高利差
- **转型风险**：碳密集企业面临降级
- **气候压力测试**：ECB/Fed 情景

绿色 CDS：

- 绿色债券 CDS：利差低 5–15 个基点
- 气候关联 CDS：气候事件触发收益
- **碳 CDS**：对冲碳价格风险

DeFi 信用风险

去中心化借贷（2023–2025）：

- **Aave/Compound**：超额抵押借贷
- **清算风险**：抵押品价值跌破阈值

$$\text{健康因子} = \frac{\text{抵押品} \times \text{LTV}}{\text{债务}} < 1 \implies \text{清算}$$

- **闪电贷攻击**：利用智能合约漏洞
- **DeFi 信用评分**：链上声誉系统

新建模挑战：无传统财务报表；风险来自代码而非现金流。

CLO 与杠杆融资

后 GFC CLO 演进（2023–2025）：

- CLO 年发行量达 $200B+
- **CLO 2.0/3.0**：增强风险自留、再投资
- **机器学习 CLO 管理**：AI 驱动的贷款选择
- **ESG CLO**：可持续发展关联杠杆贷款

信用风险转移：

- 重大风险转移 (SRT) 证券
- 通过信用指数的合成风险转移
- **FinTrend**：AI 监控契约合规

主要参考文献

- Merton, R.C. (1974). On the pricing of corporate debt. *JF*, 29, 449–470.
- Duffie, D. & Singleton, K.J. (1999). Modeling term structures of defaultable bonds. *Econometrica*, 67, 731–759.
- Li, D.X. (2000). On default correlation. *JF*, 9, 43–54.
- Longstaff, F.A. & Schwartz, E.S. (1995). Valuing risky debt. *JF*, 50, 789–819.
- Jarrow, R. & Turnbull, S. (1995). Pricing derivatives subject to credit risk. *JF*, 50, 53–85.